

SKP-101W：寸法を歪める拡張の撤去・車輪径修正候補

2026-09-12 / Codex → Claude Code / 固定条件 M1〜M8

結論と今回の範囲

Codexが候補コードを作成済み。Claudeは実行し、実現性・再現性・課題・次の仮説を一括報告する。対象はSKP-101W。優先順位②「原寸カタログの再現性」に向けて、実寸を歪める土台を先に修正する。工程Aや世界中の機械の99%再現が達成したとは判定しない。

基点：GitHub main 76fd603ec1156f8ff9b2a670d7bb6cda0de1a927 を読み取り確認。

原本生成コード4ファイルとThree関連4ファイルはGit blobまで一致。現在のmainが進んでいれば新規変更を保持し、この原本との違いを先に報告する。reset/forceは禁止。

取り込み先：experiments/skp-metric-correction/ の独立候補。既存のvendorモデル、カタログ、公開snapshot、DBは変更しない。

review-only.patch は候補との差分閲覧用。本体へ git apply する指示ではない。

ユーザーのmain通常プッシュ許可は継続しているが、このコードは検証後も独立実験として保存する範囲。既存モデル版を差し替えたり本番3Dに接続したりしない。

1. 今回変えたこと

- src/skp-geometry.js：包絡寸法からのX/Y/Z拡張を廃止。元のメートル単位と固定原点を保持。全体寸法は参照値と実測値に分離。旧モデルの包絡に合わせた再中心化も行わない。

- src/skp-model.js / wheel-spec.mjs：車輪の生成半径だけを変更。軸中心・幅・車軸・他29群の配置は変更しない。

- scripts/calibrate.mjs：公式公称径を、ラグを含むタイヤの外接径に対応させる生成パラメータを二分探索。メッシュの事後拡張ではない。前輪 $r=0.181762585\text{m}$ 、後輪 $r=0.2106708497\text{m}$ 。

- 比較は旧モデル / 拡張だけ撤去 / 車輪径も修正の3段階。旧モデル→候補の変化と、車輪修正だけの变化を混同しない。

車輪の r はスプライン形状の制御値であり、ラグ込み外径/2ではない。Claudeの4行パッチは旧変形の補償であるため、この候補へ重ねない。

2. 寸法・真円性の定義（実行前に固定）

- 単位：コードm、報告mm。X=機体長手、Y=鉛直、Z=機体幅。左右符号の実機対応は追加確認事項。

- 車輪径：車軸（各車輪群の原点）からタイヤ全頂点へのXY距離の最大値 $\times 2$ 。ラグを含む外接径。

- 公式公称径：前368mm / 後457mm。資料は取説物理108頁・印刷90頁。公称径をこの幾何定義へ対応させるのは今回のモデリング規約。荷重変形・空気圧・測定姿勢まで資料で確定したわけではない。

- 径のソフトウェア許容差： $\pm 0.05\text{mm}$ 。実物の製造公差・修理適合公差ではない。

- 真円性：ラグを除く回転体の、同じ軸方向断面で半径最大 最小が 0.001mm 未満。タイヤとリムを4輪すべて検査。

- 測定器は現生成順・Z車軸を前提とする専用品。別形状・別軸へ無検証で流用しない。
- 後輪ラグは14分割であるため、AABB上下幅=外接径を要求しない。候補の上下幅449.13mm / 外接径457mmを別々に表示する。
- 全体外寸：組立メッシュ全頂点の包絡。名目値へ合わせ込まず差を報告。
- 接地：タイヤ実メッシュの最低Y。y-rで代用しない。y=0は旧コードの固定基準面であり、実機の地面の実測根拠はない。

3. Codexで確認済みの結果

指標	旧モデル	拡張だけ撤去	車輪径も修正
前輪外接径mm	343.02	350.66	368.00
後輪外接径mm	518.15	529.79	457.00
前輪上下幅mm	321.17	350.54	367.89
後輪上下幅mm	479.22	523.04	449.13
全体 長×幅×高mm	2200×1350×1350	2248.88×1375.20×1473.45	2248.88×1375.20×1482.13

旧finishの実倍率は X=0.9782663204 / Y=0.9162153340 / Z=0.9816753924。Claude報告の概数0.991/0.928/1.006は同一原本・vendorでは再現できなかった。前輪Y径321.17mmは再現。原因は先方の計測コードを読めていないため未特定 (evidence/baseline-scale-audit.json)。

候補の最低Y：前輪 8.94mm / 後輪+41.44mm。機械としての接地・車軸接続は未達。

この差を隠すためのタイヤ移動・車体再フィット・全体スケールは行っていない。

独立Nodeテスト10件合格。測定JSONは3回一致。ブラウザ操作はCodex環境のローカルURLアクセスがポリシー拒否のため未確認。静的SVG/PNGは実メッシュの正射影投影であり、WebGLのスクリーンショットではない。

4. エンジンについての報告訂正

エンジン群をGB131標準寸法へ縮小する指示は出さない。SKPのGB131LN-231は取説で燃料4.8L、Willbe標準GB131は2.5L。資料に仕様差がある。

標準系列の公称297×354.5×330.5mmは確認できるが、-231の包絡や機体軸への対応は未確認。

C07のねじ注記は7-M8×1.25・ねじ深15。C06の取付穴（長穴2 + φ9穴2）と混同しない。詳細はENGINE-EVIDENCE.md / sources.json。

5. 実行手順

1. SHA256.json を node scripts/verify-package.mjs で照合。baseline/source-identities.json と main の対象4ファイルも照合する。
2. npm test。元モデル、円筒/斜め棒、全輪の径/真円、29群不変、全33群/214詳細ID、分解復帰、残差と非認定を確認。

3. npm run measure。同梱 evidence/measurements.json と同条件で一致するか確認。異なるなら先に差の箇所・Node/Three版を報告する。合格用の数値変更は禁止。
4. npm run build。単一HTMLと再ビルドのSHAを比較。
5. npm run check:browser。環境にPlaywright/Chromiumがなければ通常の検証環境を用意。ATLAS_CHROMIUM_PATH を指定可。390pxタッチと1280px、3段階、対象選択、回転/ズーム、分解復帰、透過、WebGL不成立時の数表を検査。スクリプト検査だけでなく赤円と各輪の表示を目視。
6. 同じカメラの比較画像、ブラウザ検証JSON、修正diff（あれば）、一括報告を提出。実機iPhoneは未確認と明記。既存本体は変更しないため全回帰の機械的な繰り返しは不要。共有コードを変更する必要がある場合のみ、対象の回帰を追加。
- SKP-101W-metric-viewer.html は依存を同梱した表示用。model.mjs単体をユーザーに開かせない。iPhoneの添付プレビューでHTMLを実行できるかは別事項であり、確認せず「Safariで必ず動く」と報告しない。

6. 固定条件 M1〜M8

条件	合格条件
M1 基点	原本4 + vendor4のSHA/Git blob一致。現mainの新しい変更を失わない。
M2 単位	名目外寸を変えても円筒・斜め棒が変形しない。固定原点・倍率1。
M3 車輪	4輪の外接径が±0.05mm、タイヤ/リム断面ばらつき0.001mm未満。旧楕円は同検査で失敗する。
M4 独立性	拡張なし→車輪修正の間で他29群の全頂点・配置不変。全33/214 IDと分解復帰維持。
M5 残差	全体外寸差、前 8.94/後+41.44mmの最低点を表示。接地・軸接続を合格としない。
M6 表示	3段階を同じ倍率で比較できる。回転/拡大、分解/復帰、透過、故障時の数表、外部実行依存0。
M7 根拠	-231未確認・タンク差・ねじ注記を正しく保持。99%/互換性/部品全実寸の認定なし。
M8 再現	テスト・計測・ビルドが再現。未実行は未確認。原本・本体モデル版を変更しない。

7. 報告の形式と次の一件

結論は「単位/車輪修正を採用できるか」と「実機モデルが完成したか」を別を書く。

実現性 = 動いた操作・成立した計測。再現性 = SHA/数値/環境。課題 = 接地/接続/全体寸法の残差と資料不足。仮説 = 次に一度で確かめる変更を1件。

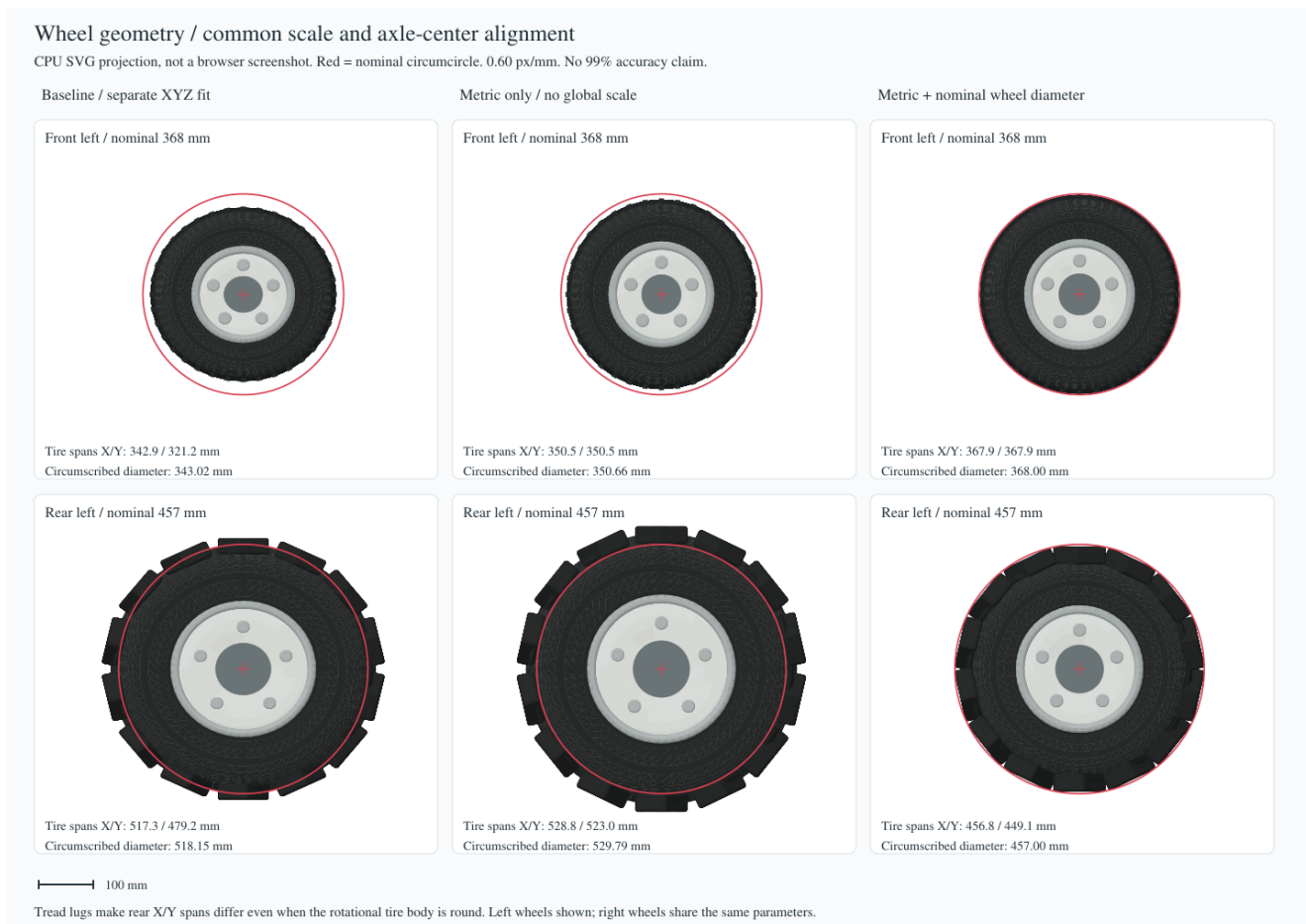
次に必要なのは、タイヤを見かけだけ接地させることなく、前後車軸の接続点と調整姿勢を資料に結び付けて定義すること。

今回のレビューで既存コードの軸/支持部の候補アンカーと資料の対応箇所を表にする（未確定は未確定）。資料のない絶対座標を捏造せず、ハンドル部品庫や別機種実験へ逸れない。

寸法・位置・形状・部品同定の評価対象と未測定の実母が未確定なため、全体99%の判定はまだできない。今回のソフトウェア許容差を99%達成へ読み替えない。

比較図1：円形を保った車輪径の修正

左：旧モデル 中央：拡張だけ撤去 右：車輪径も修正。上段は前輪、下段は後輪。赤円は公称径368mm / 457mmです。各輪の軸中心を合わせ、同じmm/pxで表示しています。

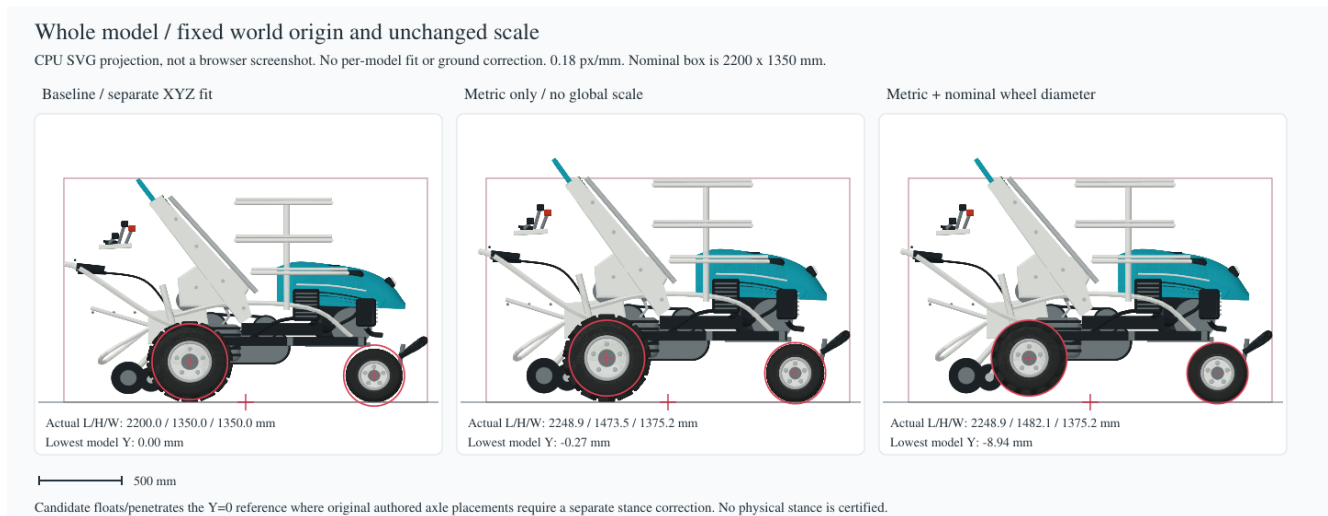


実メッシュをCPUで正射影した静的図です。WebGLの画面確認、実物写真との一致、99%再現の証明ではありません。後輪の上下幅が449.13mmでも、ラグの角を含む外接径は457mmです。

形状を歪める拡張は直りました。接地と車軸接続は未解決です。

比較図2：全体外寸と接地の差を残す

原点と表示倍率を固定した側面図。赤枠は名目の長さ2200mm×高さ1350mm、灰線はコード上のy=0基準です。モデルごとに拡張・接地補正をしていません。



候補の長×幅×高は2248.88×1375.20×1482.13mm。公式値との差は+48.88 / +25.20 / +132.13mmです。全体外寸に合わせる拡張を廃止したため、もともとの配置・形状にある差が見えるようになりました。前輪最低点 8.94mm、後輪+41.44mm。これは誤差を隠さず保持した計測結果であり、完成した接地姿勢ではありません。次の対象は前後車軸の接続点と姿勢の根拠です。

一次資料

クボタ SKP-101/SKP-101W 取扱説明書・物理108頁

Willbe GB131 標準仕様・タンク2.5L

Nitoron 確認したmainコミット

原資料の取得日・ハッシュ・使用範囲は同梱sources.json。取得済み原画像 / PDFの再配布はしていません。